Fondamenti di Matematica (Canale I)

Ingegneria Informatica e Automatica
Sapienza Università di Roma.

Appello del 22.01.2024 Compito B

Nome: **Cognome:** **Matricola:**

Istruzioni. Il compito è diviso in 2 parti: una di teoria e una di esercizi. La parte di teoria consiste nella dimostrazione di due teoremi e in ulteriori 2 domande (eventualmente con risposta multipla). La seconda parte consiste in 5 esercizi. Il tempo totale per la risoluzione del compito è di **3 ore**. Non è ammesso l'uso di calcolatrici e di qualsiasi dispositivo elettronico. Si allega una tabella delle formule principali.

Punteggio. Il punteggio massimo è 90 (40 per la teoria, 50 per gli esercizi) che sarà poi diviso per 3 per dare un voto finale in 30-esimi. L'esame si supera con un voto totale di almeno 18/30. Sono incluse alcune domande opzionali (facoltative) che consentono di superare i 90 punti ed eventualmente ottenere la lode. Per gli studenti con DSA il voto sarà riscalato sul 70% del punteggio massimo (cioè 63 punti).

	Punti
D1.1	
D1.2	
D1.3	
D1.4	
Parz. D	
E2.1	
E2.2	
E2.3	
E2.4	
E2.5	
Parz. E	
Tot./90	
Voto/30	

1 Teoria [40 punti – necessari 20]

Domanda 1.1 (2+10 punti)**.**

a) Dare la definizione di insieme compatto di $\mathbb{R}$.

b) Enunciare e dimostrare il teorema di Weierstrass.

c) (opzionale – 2 punti) *Data la funzione* $f\colon]0,1] \to \mathbb{R}$, $f(x) = x \log x$. *Provare che* f *è dotata di minimo assoluto in* $]0,1]$.

Risposta:

a) Un insieme $A \subset \mathbb{R}$ si dice compatto se per ogni $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ successione di elementi di A esiste una sottosuccessione $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ convergente ad un elemento di A.

b) Sia $f: A \to \mathbb{R}$ continua, $A \subset \mathbb{R}$ compatto [$\Leftrightarrow$ chiuso e limitato per Heine-Borel]
Allora f è dotata di minimo e massimo (assoluti) in A.

Dim: Dimostriamo solo il caso del massimo.
Poniamo $M = \sup_{x \in A} f(x)$. Notiamo che $M \in]-\infty, +\infty]$.

1. Dimostriamo che esiste $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ successione di elementi di A tale che $f(a_n) \to M$ per $n \to +\infty$.

Infatti definiamo $b_n = \begin{cases} M - \frac{1}{n+1} & \text{se } M \in \mathbb{R} \\ n & \text{se } M = +\infty. \end{cases}$

Allora chiaramente $b_n \to M$ per $n \to +\infty$
Inoltre $b_n < M$ e quindi per la 2ª proprietà dell'estremo superiore $\exists\, a_n \in A$ t.c. $f(a_n) > b_n$

Perciò $\forall n \in \mathbb{N}$: $b_n < f(a_n) \leq M$.

e allora, per il teorema dei carabinieri, $f(a_n) \to M$.

2. Adesso si deve notare che, essendo A compatto, esiste una sottosuccessione $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ tale che
$$a_{n_k} \to x_0 \in A \quad \text{per } k \to +\infty.$$

Allora essendo f continua, $f(a_{n_k}) \to f(x_0)$ per $k \to +\infty$.
Ma $(f(a_{n_k}))_{n \in \mathbb{N}}$ è una sottosuccessione di $(f(a_n))_{n \in \mathbb{N}}$ e quest'ultima tende a M (vedi punto 1). Perciò $\lim_{k \to +\infty} f(a_{n_k}) = M$.

In definitiva $\lim_{k\to+\infty} f(a_{n_k}) = f(x_0)$ e $\lim_{k\to+\infty} f(a_{n_k}) = M$.

Allora, per il teorema di unicità del limite, $M = f(x_0)$.
Quindi il $\sup_A f$ è un valore assunto da $f \Rightarrow M = \max_A f$.

c) $\lim_{x\to 0} x\cdot\log x = 0$. Perciò f è prolungabile per continuità in 0, cioè f si può definire in 0 come $f(0)=0$ e in questo modo $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ è continua. Le ipotesi del teor. di W. sono verificate. Allora esiste $x_0\in[0,1]$ t.c. $f(x_0) = \min_{[0,1]} f$
Adesso si nota che $\forall x\in]0,1[$ $\underbrace{x}_{>0}\cdot\underbrace{\log x}_{<0} < 0$, perciò $\min f < 0$.
Dato che $f(0)=f(1)=0$ questo significa che $x_0\in]0,1[$ e quindi x_0 è p.to di minimo di f in $]0,1]$.

Domanda 1.2 (2+10 punti)**.**

a) *Dare la definizione di serie numerica convergente.*

b) *Enunciare a dimostrare il criterio della radice per serie numeriche positive.*

c) (opzionale – 2 punti) *Dare degli esempi di non applicabilità del criterio della radice (per cui la serie può essere sia convergente che divergente).*

Risposta:

a)

Una serie $\sum a_n$ si dice <u>convergente</u> se la successione $S_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$ delle somme parziali è convergente, cioè $S_n \to S\in\mathbb{R}$.

b) Sia $\sum a_n$ una serie numerica a termini positivi ($a_n \geq 0$).
Supponiamo che $\lim_{n \to +\infty} \sqrt[n]{a_n} = l \in [0, +\infty]$.

Allora si ha: $l < 1 \Rightarrow$ la serie $\sum a_n$ è convergente
$l > 1 \Rightarrow$ la serie $\sum a_n$ è divergente

Dim:
1. Supponiamo $l < 1$. Prendiamo q t.c. $l < q < 1$.

Per il teorema della permanenza delle disuguaglianze esiste $\nu \in \mathbb{N}$ t.c.

$$\forall n \in \mathbb{N}, n > \nu : \sqrt[n]{a_n} < q \Rightarrow a_n < q^n$$

Quindi la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è definitivamente maggiorata da una successione geometrica di ragione $q < 1$. Per il teorema di confronto per serie si conclude che la serie $\sum a_n$ è convergente.

2. Supponiamo $l > 1$. In questo caso direttamente dal teorema della permanenza delle disuguaglianze esiste $\nu \in \mathbb{N}$ t.c.

$$\forall n \in \mathbb{N} \; n > \nu : \sqrt[n]{a_n} > 1 \Rightarrow a_n > 1.$$

Allora la successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ non può convergere a zero. La condizione necessaria per la convergenza di una serie non è verificata e quindi la serie $\sum a_n$ diverge.

c) Per le serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ e $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$, si ha

$$\lim_n \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = \lim_n e^{\frac{1}{n}\log\frac{1}{n}} = \lim_n e^{-\frac{\log n}{n}} = e^0 = 1$$

$$\lim_n \sqrt[n]{\frac{1}{n^2}} = \lim_n e^{\frac{1}{n}\log\frac{1}{n^2}} = \lim_n e^{-\frac{2\log n}{n}} = e^0 = 1$$

ma la prima serie diverge, la seconda converge.

Domanda 1.3 (4+4 punti)**.**

a) *Per una funzione $f\colon A \to \mathbb{R}$ dare la definizione di derivata in un punto del dominio.*

b) *Scrivere il rapporto incrementale della funzione $f(x) = \frac{1}{x-1}$ in un generico punto $x \neq 1$ e calcolare il limite quando l'incremento h tende a zero.*

c) (opzionale – 2 punti) *Fornire un esempio di una funzione continua nel suo dominio e che non è derivabile in un punto del suo dominio.*

Risposta (dare adeguata giustificazione):

a)

Sia $x_0 \in A$ p.to di accumulazione per A. La derivata di f in x_0 è definita come

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad \left(\text{o } \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \right)$$

a patto che il limite esiste finito.

b) $$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{1}{h}\left(\frac{1}{x+h-1} - \frac{1}{x-1}\right) = \frac{1}{h}\,\frac{x-1-(x+h-1)}{(x+h-1)(x-1)}$$

$$= \frac{1}{h}\cdot\frac{-h}{(x+h-1)(x-1)}$$

$$= -\frac{1}{(x+h-1)(x-1)} \to -\frac{1}{(x-1)^2} \quad \text{per } h \to 0$$

c) Per esempio: $f(x) = |x|$ o $f(x) = \sqrt{x}$.

sono continue nel loro dominio ma non sono derivabili in 0

Domanda 1.4 (5+3 punti)**.** *Sia $A \subset \mathbb{R}$ un insieme limitato inferiormente.*

a) *Dare la definizione estremo inferiore di A e scrivere le due proprietà caratteristiche.*

b) *Se esiste $a \in A$ tale che $a < 1$, cosa si può dire su* $\inf A$*?*

c) (opzionale – 1 punti) *Se, per ogni $a \in A$ esiste $x \in A$ tale che $x < a$, cosa si può dire su* $\inf A$*?*

Risposta:

a)

$a = \inf A \iff \begin{cases} \forall x \in A : a \le x \\ \forall \varepsilon > 0 \ \exists x \in A \text{ t.c. } x < a + \varepsilon \end{cases}$

oppure

$\forall b > a \ \exists x \in A \text{ t.c. } x < b.$

b) Se esiste $a \in A$ t.c. $a < 1$, allora per la prima proprietà dell'estremo inferiore

$\inf A \le a < 1$ e quindi $\inf A < 1$.

c)

La proprietà $\forall a \in A \; \exists x \in A$ t.c. $x < a$ significa che nessun elemento di A è minorante di A.

Quindi $\inf A \notin A$. Questo è vero per esempio se $A =]0,1]$.

2 Esercizi [50 punti – 25 necessari]

Esercizio 2.1 (10 punti). *Stabilire per quali valori di $\alpha > 0$ esiste finito il limite (calcolarlo esplicitamente)*

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\cos x - e^{-x^2/2}}{x^\alpha}$$

a) $\alpha \leq 4$

b) $\alpha = 4$ *e nessun altro valore.*

c) $\alpha = 1$

d) $\alpha > 4$

Suggerimento: usare le formule di MacLaurin

Risoluzione: (giustificare la risposta):

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)$$

$$e^y = 1 + y + \frac{y^2}{2} + o(y^2)$$

$$e^{-\frac{x^2}{2}} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} + o(x^4)$$

Perciò $N = \left(\frac{1}{24} - \frac{1}{8}\right) x^4 + o(x^4) \sim -\frac{1}{12} x^4$ per $x \to 0$

Per il principio di sostituzione

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\cos x - e^{-x^2/2}}{x^\alpha} = \lim_{x \to 0^+} -\frac{1}{12} x^{4-\alpha} = \begin{cases} 0 & \text{se } \alpha < 4 \\ -\frac{1}{12} & \text{se } \alpha = 4 \\ -\infty & \text{se } \alpha > 4 \end{cases}$$

Esercizio 2.2 (8 punti). *Stabilire il carattere della serie numerica*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\sqrt{3}n^{5/2}+1}{n^3-n-8}$$

a) convergente.

~~*b)*~~ *divergente.*

c) irregolare.

d) nessuna delle precedenti.

(opzionale – 2 punti) *Trovare l'indice dopo il quale i termini della serie sono positivi.*

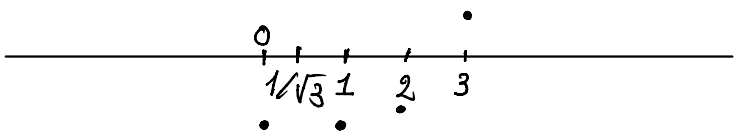
Risoluzione (giustificare la risposta):

$\lim_{n\to+\infty} n^3-n-8 = +\infty$, quindi da un certo indice in poi i termini della serie sono positivi.

$$a_n = \frac{\sqrt{3}\,n^{5/2}+1}{n^3-n-8} = \frac{n^{5/2}}{n^3}\,\frac{\sqrt{3}+1/n^{5/2}}{1-\frac{1}{n^2}-\frac{8}{n^3}} \to \sqrt{3} \sim \frac{\sqrt{3}}{n^{1/2}}$$

Allora la serie è asintotica ad una serie armonica generalizzata con esponente < 1.
Perciò la serie è divergente.

Punto opzionale. per $n=0$ e $n=1$ il denominatore vale -8.
per $n=2$ il denominatore vale -2.
Studiamo la monotonia della funzione $f(x)=x^3-x-8$.
Evidentemente $f'(x)=3x^2-1>0 \iff x<-1/\sqrt{3} \vee x>1/\sqrt{3}$.
Perciò f è monotone crescente in $[1/\sqrt{3},+\infty[$.



Perciò $\forall n \geq 3 : f(n) \geq f(3) = 16 \geq 0$.

Esercizio 2.3 (6 punti). *Sia* $f(x) = \log\left(\frac{4e^{-x}-1}{3-e^x}\right)$ *e sia* A *il dominio (massimale) di* f. *Quale delle seguenti è vera?*

a) $A =]-\infty, -3[\cup]4, +\infty[$.

~~*b)*~~ $A =]-\infty, \log 3[\cup]\log 4, +\infty[$.

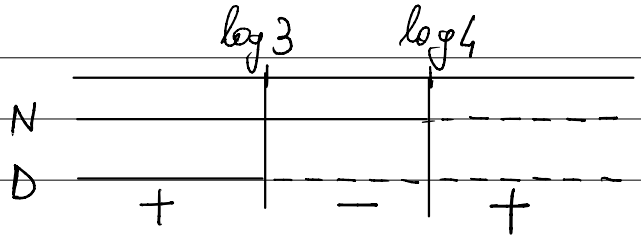
c) $A =]\log 4, +\infty[$.

d) nessuna delle precedenti.

Risoluzione (giustificare la risposta):

$N: \quad 4e^{-x} - 1 > 0 \iff \frac{4 - e^x}{e^x} > 0 \iff 4 > e^x \iff x < \log 4$

$D: \quad 3 - e^x > 0 \iff 3 > e^x \iff x < \log 3.$



Quindi $\frac{N}{D} > 0$ in $]-\infty, \log 3[\cup]\log 4, +\infty[$

Esercizio 2.4 (12 punti). *Calcolare l'integrale definito*

$$\int_1^4 e^{\sqrt{4x}-1}dx$$

Suggerimento: per sostituzione e poi per parti.

Risoluzione:

$t = \sqrt{4x} - 1 \iff t+1 = \sqrt{4x} \iff x = \frac{(t+1)^2}{4} \Rightarrow dx = \frac{t+1}{2}$

Poi $\begin{cases} x = 1 \iff t = 1 \\ x = 4 \iff t = 3 \end{cases}$

Quindi

$$(*) = \int_1^4 e^{\sqrt{4x}-1}\,dx = \int_1^3 e^t \frac{(t+1)}{2}\,dt = \left[e^t \frac{(t+1)}{2}\right]_1^3 - \int_1^3 \frac{e^t}{2}\,dt$$

(De^t)

$$= \left[\frac{e^t(t+1)}{2} - \frac{e^t}{2}\right]_1^3 = \left[e^t \cdot \frac{t}{2}\right]_1^3$$

$$= \frac{3}{2}e^3 - \frac{e}{2} = \frac{e}{2}(3e^2 - 1).$$

In alternativa $t = \sqrt{4x} \iff t^2 = 4x \iff x = \frac{t^2}{4} \Rightarrow dx = \frac{t}{2}$

$$(*) = \int_2^4 e^{t-1}\frac{t}{2}\,dt = \left[e^{t-1}\frac{t}{2}\right]_2^4 - \int_2^4 \frac{e^{t-1}}{2}\,dt = \left[\frac{e^{t-1}}{2}(t-1)\right]_2^4$$

$$= \frac{3}{2}e^3 - \frac{e}{2} - \frac{e}{2}(3e^2 - 1)$$

Esercizio 2.5 (10+4 punti). *Studiare la funzione*

$$f(x) = -\log(2x^2 - 2x + 1)$$

e tracciarne un grafico qualitativo studiandone

a) *insieme di definizione, studio del segno della funzione, limiti alla frontiera dell'insieme di definizione, eventuali asintoti, studio del segno della derivata prima, monotonia e determinazione degli estremi locali e assoluti.*

b) *studio della derivata seconda e determinazione dei punti di flesso e degli intervalli di convessità e concavità.*

Risoluzione:

1 Dominio: $2x^2 - 2x + 1 > 0$, $\Delta = 4 - 8 = -4 < 0$

Quindi $2x^2 - 2x + 1 > 0 \ \forall x \in \mathbb{R}$ e allora $A = \mathbb{R}$.

2. segno: $f(x) \geq 0 \iff \log(2x^2 - 2x + 1) \leq 0 \iff 2x^2 - 2x + 1 \leq 1$

$\iff 2x(x-1) \leq 0 \iff 0 \leq x \leq 1$.

f è positiva in $[0,1]$ e negativa in $]-\infty, 0] \cup [1, +\infty[$.

Intersezioni con gli assi:

asse x: $x = 0$ e $x = 1$. ($f(0) = 0$ e $f(1) = 0$)

asse y: $f(0) = 0$

3. Limiti agli estremi del dominio e asintoti

$$\lim_{x \to \pm\infty} -\log(2x^2 - 2x + 1) = \lim_{x \to \pm\infty} -\log\left(x^2 \cdot (2 - 2/x + 1/x^2)\right)$$

$$= \lim_{x \to \pm\infty} -\left(\log x^2 + \log(2 - 2/x + 1/x^2)\right) = -\infty$$

($\log x^2 \to +\infty$, $\log(2 - 2/x + 1/x^2) \to \log 2$)

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{-\log(2x^2-2x+1)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} -\frac{2\log x}{x} - \frac{\log(2-2/x+1/x^2)}{x} = 0$$

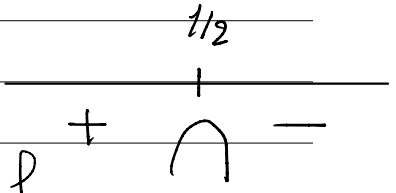
$\frac{2\log x}{x} \to 0$ (gerarchia infiniti), $\frac{\log(2-2/x+1/x^2)}{x} \to 0$

non ci sono asintoti obliqui.

4. Derivata: $f'(x) = -\dfrac{4x-2}{2x^2-2x+1}$

5. P.ti di estremo relativo e assoluto, intervalli di monotonia

$f'(x) > 0 \iff 4x-2<0 \iff x < \frac{1}{2}$



- $1/2$ è p.to di massimo assoluto per f.
- f è strett. crescente in $]-\infty, \frac{1}{2}]$ e strett. decrescente in $[\frac{1}{2}, +\infty[$

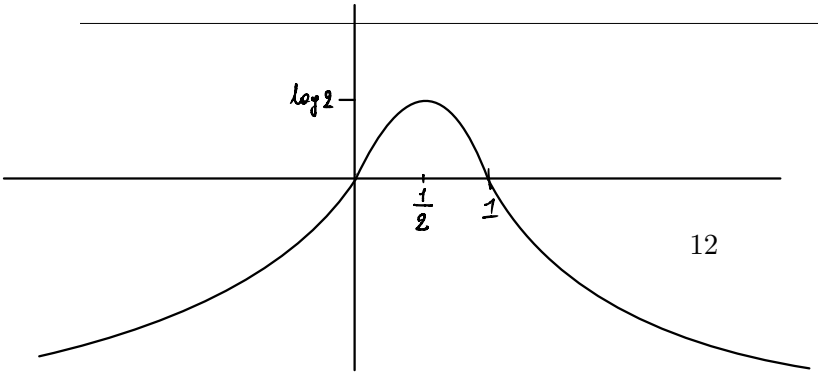
6. Derivata seconda, p.ti di flesso e convessità/concavità

$$f''(x) = -\frac{4(2x^2-2x+1)-(4x-2)^2}{(2x^2-2x+1)^2} = -\frac{8x^2-8x+4-16x^2+16x}{(2x^2-2x+1)^2}$$

$$= \frac{8x(x-1)}{(2x^2-2x+1)^2} > 0 \iff x<0 \vee x>1$$

- f è convessa in $]-\infty, 0]$ e in $[1, +\infty[$; è concava in $[0,1]$
- 0 e 1 sono p.ti di flesso.

$f(\frac{1}{2}) = -\log(\frac{1}{2}) = \log 2$



Formulario

Lista limiti notevoli

1. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$
2. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{tg} x}{x} = 1$
3. $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2} = \dfrac{1}{2}$
4. $\lim_{x\to \pm\infty} \left(1+\dfrac{p}{x}\right)^x = e^p$
5. $\lim_{x\to 0} \left(1+px\right)^{\frac{1}{x}} = e^p$
6. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\log(1+x)}{x} = 1$, $\lim_{x\to 0} \dfrac{\log_a(1+x)}{x} = \log_a e$.
7. $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^x-1}{x} = 1$, $\lim_{x\to 0} \dfrac{a^x-1}{x} = \log a$
8. $\lim_{x\to 0} \dfrac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$,
9. $\lim_{x\to +\infty} \dfrac{a^x}{x^p} = +\infty$,
10. $\lim_{x\to -\infty} |x|^p a^x = 0$,
11. $\lim_{x\to +\infty} \dfrac{\log_a x}{x^p} = 0$
12. $\lim_{x\to 0} x^p \log_a x = 0$
13. $\lim_{x\to +\infty} \dfrac{x^x}{a^x} = +\infty$.

Lista delle derivate delle principali funzioni elementari

1. $Dx^p = px^{p-1}$ $(p \in \mathbb{R})$.
2. $D \operatorname{sen} x = \cos x$
3. $D \cos x = -\operatorname{sen} x$
4. $D \operatorname{tg} x = \dfrac{1}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x$
5. $De^x = e^x$
6. $Da^x = a^x \log a$
7. $D \log|x| = \dfrac{1}{x}$
8. $D \operatorname{arcsen} x = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
9. $D \arccos x = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
10. $D \operatorname{arctg} x = \dfrac{1}{1+x^2}$
11. $D \operatorname{senh} x = \cosh$
12. $D \cosh x = \operatorname{senh}$

Lista sviluppi di MacLaurin ($x_0 = 0$)

1. $e^x = 1 + x + \dfrac{x^2}{2!} + \dfrac{x^3}{3!} + \dfrac{x^4}{4!} + \cdots + \dfrac{x^n}{n!} + o(x^n)$ per $x \to 0$
2. $\operatorname{sen} x = x - \dfrac{x^3}{3!} + \dfrac{x^5}{5!} - \dfrac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^n \dfrac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$ per $x \to 0$
3. $\cos x = 1 - \dfrac{x^2}{2!} + \dfrac{x^4}{4!} - \dfrac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \dfrac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$ per $x \to 0$
4. $\log(1+x) = x - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{3} - \dfrac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \dfrac{x^n}{n!} + o(x^n)$ per $x \to 0$
5. $(1+x)^\alpha = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{\alpha}{k} x^k + o(x^n)$ per $x \to 0$.
6. $\operatorname{arctg} x = x - \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{x^5}{5} + \cdots (-1)^n \dfrac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$ per $x \to 0$.

Integrali indefiniti delle principali funzioni elementari

1. $\int x^p\,dx = \dfrac{x^{p+1}}{p+1} + C,\ p \neq -1$
2. $\int \dfrac{dx}{x} = \log|x| + C$
3. $\int e^x\,dx = e^x + C$
4. $\int a^x\,dx = \dfrac{a^x}{\log a} + C$
5. $\int \operatorname{sen} x\,dx = -\cos x + C$
6. $\int \cos x\,dx = \operatorname{sen} x + C$
7. $\int \dfrac{1}{\cos^2 x}\,dx = \int (1 + \operatorname{tg}^2 x)\,dx = \operatorname{tg} x + C$
8. $\int \dfrac{1}{\operatorname{sen}^2 x}\,dx = \int (1 + \operatorname{ctg}^2 x)\,dx = -\operatorname{ctg} x + C$
9. $\int \dfrac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \operatorname{arcsen} x + C$
10. $\int \dfrac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} x + C$
11. $\int \operatorname{senh} x\,dx = \cosh x + C$
12. $\int \cosh x\,dx = \operatorname{senh} x + C$
13. $\int \dfrac{1}{\cosh^2 x}\,dx = \operatorname{tgh} x + C$
14. $\int \dfrac{1}{\operatorname{senh}^2 x}\,dx = -\operatorname{ctgh} x + C$
15. $\int \dfrac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \operatorname{settsenh} x + C$
16. $\int \dfrac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \operatorname{settcosh} x + C$
17. $\int \dfrac{f'(x)}{f(x)}dx = \log|f(x)| + C$